Cálculos estequiométricos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Usar el mol y la masa molar para contar partículas
- Calcular concentraciones de disoluciones
- Resolver problemas de masa y volumen a partir de una ecuación ajustada

Para pensar

Una cucharada de agua (18 g) tiene unos 600 000 trillones de moléculas. ¿Cómo cuentan los químicos algo tan imposible de contar?

Explicación

El mol

El **mol** es la unidad de **cantidad de sustancia** del SI. Un mol contiene siempre el mismo número de partículas, el número de Avogadro: $N_a = 6{,}022 \cdot 10^{23}$. Igual que una docena son 12 huevos, un mol de átomos de hierro son $6{,}022 \cdot 10^{23}$ átomos de hierro.

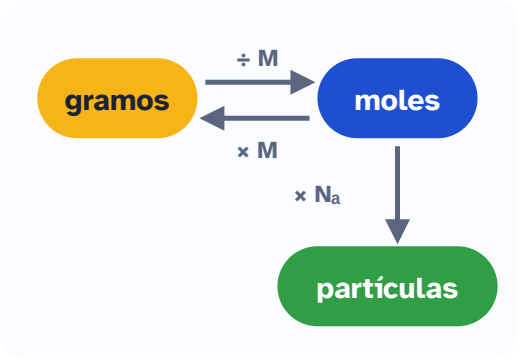
N.º de partículas = n · N_a



Masa molar

La **masa molar (M)** es la masa de un mol, en g/mol. Se calcula sumando las masas atómicas de la tabla periódica: H = 1, C = 12, O = 16. Para el agua, M(H_2O) = 2 · 1 + 16 = **18 g/mol**. Con ella se pasa de gramos a moles:

n = m / M → 36 g de agua = 36 / 18 = 2 mol



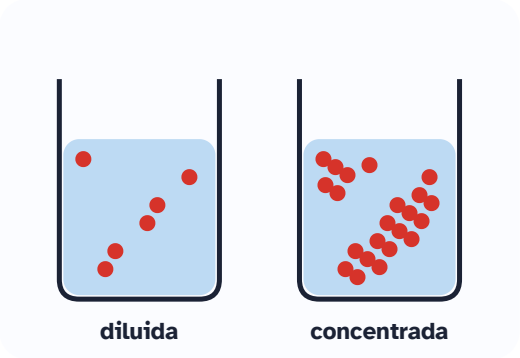
Disoluciones y concentración

Una **disolución** es una mezcla homogénea de **soluto** (lo que se disuelve) y **disolvente** (normalmente agua). Su **concentración** dice cuánto soluto hay:

g/L = masa de soluto (g) / volumen (L)

Molaridad M = moles de soluto / volumen (L)

Disolver 58,5 g de NaCl (1 mol) hasta 0,5 L de disolución da 117 g/L o 2 mol/L (2 M).

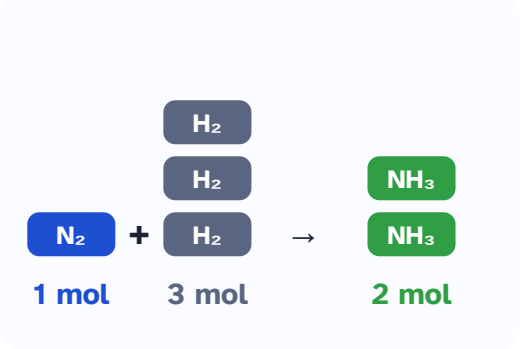


Proporciones en una reacción

Los **coeficientes** de una ecuación ajustada indican la proporción en moles en que reaccionan y se forman las sustancias. En la síntesis del amoniaco:

$$N_2 + 3\,H_2 \rightarrow 2\,NH_3$$

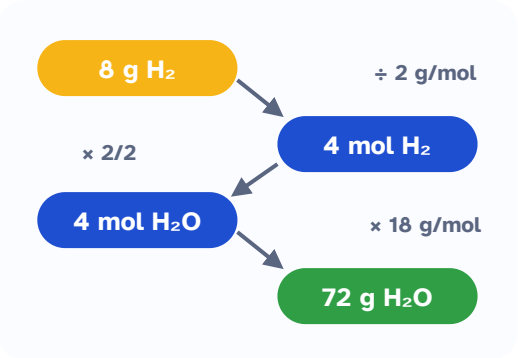
se lee: **1 mol** de nitrógeno reacciona con **3 mol** de hidrógeno y da **2 mol** de amoniaco. Si usamos 5 mol de N_2, necesitaremos 15 mol de H_2 y obtendremos 10 mol de NH_3.



Problemas paso a paso

¿Cuántos gramos de agua se obtienen al quemar 8 g de hidrógeno? Sigue siempre el mismo camino: gramos → moles → proporción → moles → gramos.

1) Ecuación ajustada: $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$. 2) Moles de H_2: 8 / 2 = 4 mol. 3) Proporción 2 : 2, así que salen 4 mol de H_2O. 4) Gramos: 4 · 18 = **72 g de agua**. Si hay gases a 0 °C y 1 atm, cada mol ocupa **22,4 L**.



Las cuatro fórmulas que lo resuelven casi todo

$n = m / M$	$N = n \cdot N_a$	$M = n / V$	$V = n \cdot 22{,}4\ L$
masa → moles	moles → partículas	molaridad (mol/L)	gas a 0 °C y 1 atm

Practica

1. **¿Cuántas partículas hay en un mol?**

   A) $6{,}022 \cdot 10^{23}$

   B) 1 000

   C) 22,4

2. **¿Cuál es la masa molar del CO_2? (C = 12, O = 16)**

   A) 28 g/mol

   B) 44 g/mol

   C) 32 g/mol

3. **¿Cuántos moles son 90 g de agua? (M = 18 g/mol)**

   A) 5 mol

   B) 1 620 mol

   C) 0,2 mol

4. **Disolvemos 0,4 mol de azúcar hasta 2 L. ¿Cuál es la molaridad?**

   A) 0,8 M

   B) 0,2 M

   C) 5 M

5. **En $N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$, con 6 mol de H_2, ¿cuántos mol de NH_3 se forman?**

   A) 2

   B) 4

   C) 6

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un mol y por qué lo usan los químicos; Cómo se calcula la masa molar de un compuesto; La diferencia entre g/L y molaridad; Qué significan los coeficientes de una ecuación ajustada; Los cuatro pasos de un problema estequiométrico.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Número de Avogadro

$6{,}022 \cdot 10^{23}$ partículas por mol.

Fórmula para pasar de gramos a moles

$n = m / M$.

Definición de molaridad

Moles de soluto por litro de disolución (mol/L).

Volumen de un mol de gas a 0 °C y 1 atm

22,4 L.

¿Qué indican los coeficientes de una ecuación?

La proporción en moles entre reactivos y productos.

Soluciones

1. **A)** Es el número de Avogadro.
2. **B)** $12 + 2 \cdot 16 = 44$ g/mol.
3. **A)** $n = 90 / 18 = 5$ mol.
4. **B)** $M = 0{,}4 / 2 = 0{,}2$ mol/L.
5. **B)** La proporción $H_2 : NH_3$ es 3 : 2. $6 \cdot 2 / 3 = 4$ mol.